IPN · ESCOM · Bases de Datos

Análisis del esquema de Sismos

Proyecto asignado: Sismos · Práctica 3

Integrantes del material recibido

Damas Garnica Adrian

Esparza Ramón Fernando Adán

Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Memoria recuperada del repositorio de música.
La portada identifica a los integrantes indicados en el material.
Las páginas siguientes se conservan como antecedente técnico.
Esta copia no acredita ejecución ni revisión por compañeros.

Actualización de separación documental: 18 de octubre de 2026.

Instituto Politécnico Nacional · Escuela Superior de Cómputo

Ingeniería en Sistemas Computacionales (Plan 2020) · Bases de Datos

Análisis del esquema del proyecto asignado (Sismos)

Ejercicios 7.1 y 7.2

Práctica 3: Transformación del modelo entidad-relación extendido al modelo relacional

Proyecto asignado: Sismos · Archivo analizado: sql/00-datawarehouse_tables.sql · Gestor: PostgreSQL

Integrantes del equipo: _____

1. Fuente y alcance

Se analiza el archivo de definición de datos del repositorio del proyecto asignado, **00-datawarehouse_tables.sql**, que declara cinco tablas: cuatro dimensiones (dim_economia, dim_sismos, dim_tiempo, dim_zonas) y una tabla de hechos (fact_impacto_sismos_imputed). Se contrasta con el modelo EER en notación de Chen que el equipo reconstruyó en la Práctica 2 (Figura 1). Solo se dispuso del DDL: no se revisó el contenido de las tablas, por lo que las observaciones hablan de lo que el esquema declara o no declara, no de la calidad de los datos.

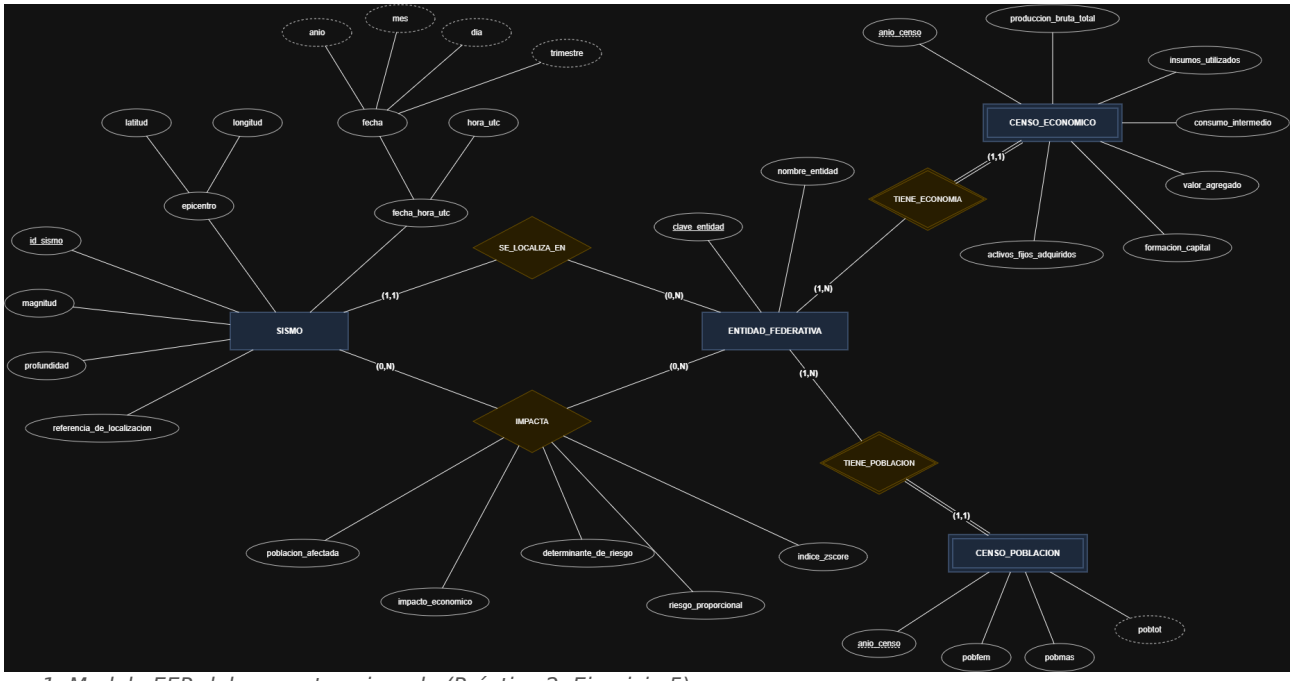


Figura 1. Modelo EER del proyecto asignado (Práctica 2, Ejercicio 5).

2. Inventario del EER de Sismos

Elemento	Descripción
SISMO (fuerte)	id_sismo (PK), magnitud, profundidad, referencia_de_localizacion; epicentro (compuesto: latitud, longitud); fecha_hora_utc (compuesto: fecha y hora_utc; fecha a su vez con anio, mes, dia y trimestre, derivados)
ENTIDAD_FEDERATIVA (fuerte)	clave_entidad (PK), nombre_entidad
CENSO_ECONOMICO (débil)	Identificada por ENTIDAD_FEDERATIVA mediante TIENE_ECONOMIA. anio_censo (discriminador), produccion_bruta_total, insumos_utilizados, consumo_intermedio, valor_agregado, formacion_capital, activos_fijos_adquiridos

Elemento	Descripción
CENSO_POBLACION (débil)	Identificada por ENTIDAD_FEDERATIVA mediante TIENE_POBLACION. anio_censo (discriminador), pobfem, pobmas, pobtot (derivado)
SE_LOCALIZA_EN	SISMO (1,1) — ENTIDAD_FEDERATIVA (0,N)
IMPACTA	SISMO (0,N) — ENTIDAD_FEDERATIVA (0,N); atributos poblacion_afectada, impacto_economico, determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional, indice_zscore
TIENE_ECONOMIA, TIENE_POBLACION	ENTIDAD_FEDERATIVA (1,N) — CENSO (1,1), relaciones de identificación
Jerarquías, multivaluados, ternarias	El EER de Sismos no tiene ninguno

3. Ejercicio 7.1: las reglas detrás del esquema

Tabla por tabla, qué elemento del EER la origina, qué regla de los ejercicios 3 a 5 la explica y qué claves y restricciones declara.

Tabla	Origen en el EER	Regla	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones declaradas
dim_sismos	SISMO y SE_LOCALIZA_EN	Regla 1. Regla 2: epicentro → latitud y longitud. Regla 4 no aplicada: en lugar de una FK a la entidad hay dos columnas de texto, estado y nombre_estado	id_sismo	Ninguna	Solo la PK. Las demás columnas admiten NULL; sin CHECK ni DEFAULT
dim_tiempo	Atributo compuesto fecha_hora_utc de SISMO, con los derivados anio, mes, dia y trimestre	Regla 2: se descompone en fecha y hora_utc. Los derivados se guardaron en lugar de calcularse	id_tiempo	Ninguna	Solo la PK
dim_zonas	ENTIDAD_FEDERATIVA y CENSO_POBLACION (TIENE_POBLACION)	Regla 1 para la entidad y Regla 8 para la débil, pero fundidas en una tabla con clave sustituta	id_zonas	Ninguna	Solo la PK. entidad es INT; pobtot, pobfem y pobmas son BIGINT
dim_economia	ENTIDAD_FEDERATIVA (nombre_entidad) y CENSO_ECONOMICO (TIENE_ECONOMIA)	Igual que dim_zonas	id_economia	Ninguna	Solo la PK. entidad es DOUBLE PRECISION; las seis métricas también
fact_impacto_sismos_imputed	IMPACTA (muchos a muchos entre SISMO y ENTIDAD_FEDERATIVA, con cinco atributos propios)	Regla 5: claves de las entidades como FK más los atributos de la relación, ampliada con dim_economia y dim_tiempo	No tiene	id_sismo → dim_sismos; id_zonas → dim_zonas; id_economia → dim_economia; id_tiempo → dim_tiempo (sin acciones referenciales: NO ACTION por omisión)	Solo las cuatro FK. Todas las columnas admiten NULL

Elementos del EER sin tabla propia. ENTIDAD_FEDERATIVA no existe como tabla: su clave y su nombre están repartidos en dim_zonas y dim_economia (y en dim_sismos, como texto). Las relaciones SE_LOCALIZA_EN, TIENE_ECONOMIA y TIENE_POBLACION existen en el modelo pero no están declaradas como claves foráneas.

Cómo se vería la transformación estricta. Es la referencia contra la que se mide la sección 4.

Tabla estricta	Regla	Contenido
entidad_federativa	1	clave_entidad (PK), nombre_entidad NOT NULL
censo_economico	8	PK (clave_entidad, anio_censo); clave_entidad NOT NULL, FK con ON DELETE CASCADE; seis métricas

Tabla estricta	Regla	Contenido
censo_poblacion	8	PK (clave_entidad, anio_censo); pobfem, pobmas; pobtot no se almacena (derivado)
sismo	1, 2, 4	id_sismo (PK), magnitud, profundidad, referencia_de_localizacion, latitud, longitud, fecha, hora_utc; clave_entidad NOT NULL, FK a entidad_federativa (SE_LOCALIZA_EN es (1,1))
impacta	5	PK (id_sismo, clave_entidad), ambas FK; poblacion_afectada, impacto_economico, determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional, indice_zscore

4. Ejercicio 7.2: dónde se aparta de las reglas

Un almacén dimensional desnormaliza a propósito. Estas siete decisiones del esquema no las produciría una transformación estricta; cada una se contrasta con lo que habría resultado de aplicar las reglas.

#	Decisión en el esquema	Transformación estricta	Qué se gana	Qué se pierde
1	**Atributos de otra entidad dentro de las dimensiones.** El nombre de la entidad federativa aparece tres veces: nom_ent (dim_zonas), nombre_entidad (dim_economia) y nombre_estado (dim_sismos). La fecha del sismo está en dim_tiempo y solo se alcanza a través de la tabla de hechos.	El nombre vive solo en entidad_federativa; la fecha y la hora son atributos de sismo.	Reportes y filtros sin unir una tabla de entidades; la fecha se agrupa por año o trimestre sin funciones.	Tres nombres para lo mismo que pueden diferir. Un sismo sin filas en la tabla de hechos no tiene fecha conocida.
2	**Entidad y censos aplanados.** ENTIDAD_FEDERATIVA y sus dos entidades débiles se funden en dim_zonas y dim_economia. No existe anio_censo.	Una tabla de entidad y dos tablas débiles con PK (clave_entidad, anio_censo) y CASCADE (Regla 8).	Una fila por entidad con todo lo necesario para analizar; menos uniones.	No se pueden guardar varios censos por entidad ni saber de qué año es cada valor. Se pierde la dependencia de identificación.
3	**Claves sustitutas** (id_zonas, id_economia, id_tiempo) en lugar de las claves naturales (clave_entidad, anio_censo; fecha y hora).	Claves primarias compuestas naturales.	Uniones por un entero pequeño y estable, que no cambia si cambian los códigos de origen.	Sin UNIQUE sobre la clave natural, nada impide dos filas de la misma entidad con ids distintos.
4	**Claves foráneas no declaradas.** SE_LOCALIZA_EN, TIENE_ECONOMIA y TIENE_POBLACION existen en el EER pero no hay FK entre dim_sismos, dim_zonas y dim_economia. Además dim_economia.entidad es DOUBLE PRECISION y dim_zonas.entidad es INT.	FK de sismo.clave_entidad hacia entidad_federativa, NOT NULL por la cardinalidad (1,1).	Carga tolerante: se inserta en cualquier orden y sin rechazos por datos sucios.	No se garantiza que un sismo tenga una entidad válida. Para unir las dimensiones hay que convertir tipos.
5	**Datos derivados almacenados:** anio, mes, dia y trimestre en dim_tiempo; pobtot en dim_zonas (derivado en el EER).	Se calculan en la consulta o en una vista.	Agrupar y filtrar por periodo sin funciones; totales ya listos.	Pueden contradecirse: no hay CHECK que impida trimestre 3 con mes 1, ni pobtot distinto de la suma de pobfem y pobmas.
6	**Tabla de hechos sin clave primaria y con cuatro FK**, todas nulas permitidas. La relación binaria IMPACTA se reparte entre dim_zonas y dim_economia y se agrega dim_tiempo.	Regla 5: PK (id_sismo, clave_entidad) y FK NOT NULL; el tiempo es un atributo del sismo.	Esquema en estrella: la tabla de hechos se une a cada dimensión y se agrega por tiempo, zona y economía.	Se pueden insertar dos filas idénticas del mismo sismo y zona o filas con FK nulas. id_tiempo depende del sismo, no del impacto, y se repite por cada fila.
7	**Tipos laxos:** DOUBLE PRECISION para magnitud, coordenadas, métricas y hasta la clave entidad de dim_economia; sin NOT NULL ni CHECK en las dimensiones.	Tipos con dominio (por ejemplo NUMERIC) y CHECK de rangos.	Admite valores decimales o imputados sin rechazarlos.	Error de redondeo en claves y montos; no se valida que la magnitud o las coordenadas estén en rango.

Estas decisiones son razonables para una carga analítica de lectura: el costo es que la integridad la tiene que asegurar el proceso de carga y no el gestor. Eso es lo que la Propuesta 3 de mejora hace visible: el nivel

territorial más fino de las dimensiones es la entidad federativa porque el esquema no tiene dónde guardar municipios ni localidades.